UADE	INGENIERÍA DE SOFTWARE	3.4.214
Departamento al que pertenece		**Modalidad**
Dpto. De Tecnología Informática		Presencial
Carga horaria		**Fecha de aprobacion en el Consejo de Facultad y Nº de Acta**
68 hs		30/07/2024 CF FAIN Nº 511
Carrera(s) en la(s) que se dicta		**Codigos(s) carrera(s)**
Licenciatura En Gestión De Tecnología De La Información		13121
Ingeniería En Informática		1621
Licenciatura En Gestión De Tecnología De La Información		P13121
Licenciatura En Gestión De Tecnología De La Información		V13121

I. Objetivos de aprendizaje

Integrar los conceptos vistos en asignaturas previas para el desarrollo de un Plan de Sistemas

Comprender los alcances de la administración de riesgos, planes de contingencia y continuidad del negocio

Participar activamente en la Planificación y Gestión de Proyectos de mejora de procesos y administración del cambio (change management)

Evaluar la conveniencia de tercerizar servicios que no sean clave para el negocio

II. Contenidos

Unidad 1: Ingeniería de Software
Articulación de los temas: Fundamentos de Ingeniería de Software. Requisitos de Software (análisis de requisitos del sistema, Especificación de requisitos funcionales y no funcionales). Diseño de Software. Programación. Pruebas de Software. Estrategias y tipos de pruebas (unitarias, integración, sistema, aceptación). Metodologías de desarrollo (Scrum, Kanban, XP). Calidad de Software. Mantenimiento y Evolución del Software. Estrategias de mantenimiento. Refactorización. Gestión de Proyectos de Software.

Unidad 2: Proyectos de Ingeniería de Software
TPO cuatrimestral. Unidad Práctica sobre: Desarrollo de Aplicaciones Móviles; Microservicios; Inteligencia Artificial y Aprendizaje Automático; Seguridad en Software; Desarrollo Web; Internet de las Cosas (IoT; Realidad Virtual y Aumentada); Infraestructura; Redes y seguridad

Unidad 3: Tercerización
Tercerización (BPO - business process outsourciong). Evaluación de funciones a tercerizar. Definición de SLA (service level agreements). Métodos de evaluación. Contratación y seguimiento. acuerdos. Concepto de software factory. Soporte y mantenimiento de aplicaciones. Gestión de provedores.

Unidad 4: Gobernanza de IT
Políticas y Normativas. Gestión de Riesgos. Gestión de Recursos.Cumplimiento y Auditoría. Aseguramiento del cumplimiento de regulaciones y estándares.
Procesos de auditoría para evaluar el rendimiento y la conformidad. Desarrollo de estrategias para la implementación de proyectos de software.
Monitoreo y Evaluación: Establecimiento de métricas y KPIs para evaluar el rendimiento de proyectos de software.

Unidad 5: Ética y Legalidad en Ingeniería de Software
Consecuencias éticas en decisiones y acciones en el desarrollo de software. Integridad del Código y la calidad para garantizar un producto confiable y ético.
Protección de la privacidad de los usuarios al recopilar, procesar y almacenar datos. Protección de Datos. Equidad y Diversidad en el Desarrollo de software (inclusivo y no discriminatorio, diversidad de los usuarios). Cumplimiento de regulaciones sobre accesibilidad para garantizar que el software sea usable por personas con discapacidades. Cumplimiento de Normativas Éticas. Derechos de Autor y Licencias. Propiedad Intelectual. Patentes y marcas registradas. Accesibilidad. Procesos de auditoría para garantizar el cumplimiento de estándares legales y éticos.

Unidad 6: Continuidad del Negocio
Simulación de Continuidad del negocio. Planes de recuperación de Desastres y plan de continuidad de operaciones. Sitios de recuperación de desastre. Tecnologías y procedimientos. Plan integrado de continuidad de negocio: criticidad de operaciones, personal clave, transporte, comunicaciones, protocolo de declaración y comienzo de operación. Protocolo de pruebas de plan de recuperación de desastre.

III. Estrategias de enseñanza

- Aprendizaje basado en problemas
- Exposición y diálogo con preguntas
- Otros: Invitacion a Profesionales Destacados

IV. Recursos

- Casos
- Dispositivos digitales: Tablet, Wacom, celular, PC, notebooks
- Guías de estudio, Guías de lectura
- Pizarrón
- Trabajos prácticos

V. Evaluación

- **Requisitos de aprobación**

a. Cumplimiento mínimo del 75% de asistencia.

b. Aprobación de cada una de las evaluaciones parciales y/o recuperatorios previstos con una calificación mínima de 4 (cuatro) puntos.

- **Modalidad de evaluación**

Aprobar cada una de las dos evaluaciones parciales y/o recuperatorio previsto con una calificación mínima de 4 (cuatro) puntos.

- **Régimen de aprobación**

Examen Final Obligatorio: Se requerirá de la aprobación de dos instancias de evaluación parciales con calificación mínima de 4 (cuatro) puntos para encontrarse en condiciones de presentarse en los 11 (once) turnos de exámenes finales consecutivos posteriores a la aprobación de la cursada.

Los actos de deshonestidad académica o cualquier situación de indisciplina serán sancionados según el régimen disciplinario correspondiente.

VI. Bibliografía

- **Obligatoria**

- Sommerville, I. (2002). *Ingeniería del software*. Pearson Educación.
- Pressman, R. S. (2010). *Ingeniería del software: Un enfoque práctico.* McGraw-Hill.
- Patton, R. (2006). *Software testing*. Sams.

VII. **Cronograma**

Nº Clase	Nº/s Unidad/es	Tema	Observaciones
1	1	Teoría: Aplicación del cuerpo de conocimiento de la ingeniería de software. Orígenes de la Ingeniería de Software. Estado actual de la Ingeniería de Software. Las tendencias en Ingeniería de Software. Los procesos ing	-
2	2	Teoría: Definición y procesos de operación. Instalación de paquetes de software. Scripting y automatización de instalación. Pruebas y solución de problemas. Performance, Reliability y Balanceo de Carga.	-
3	2	Teoría: Entrega de operaciones de software: pruebas operativas, verificación y aceptación. Migración de datos. Gestión de cambios y problemas. Control de operaciones: gestión de incidentes, monitoreo, i	-
4	3	Teoría: Tercerización (BPO - business process outsourciong). Evaluación de funciones a tercerizar. Definición de SLA (service level agreements). Métodos de evaluación. Tercerización de desarrollo. Tercerización de	-
5	4	Teoría: Definición y contexto organizacional. Planificación de las configuraciones. Identificación de elementos de configuración a ser gestionados. Atributos. Línea de base. Esquema de relaciones. Bibliotecas	-
6	4	Teoría: Análisis de impacto. Desviaciones y Renuncias. Auditoría de configuración. Gestión y entrega de versiones de software. Software buildings y release management. Herramientas gestión de configuraciones.	-
7	4	PARCIAL (Todas las unidades vistas hasta el momento)	-
8	4	Feedback y corrección del parcial. Práctica: Revisión TPO Cuatrimestral.	-
9	5	Teoría: Políticas y Normativas. Data Governance Framework. Gestión de Riesgos. Aseguramiento del cumplimiento de regulaciones y estándares. Control Self Assessments (CSA). Tipos de copias de seguridad. Simu	-
10	5	Teoría: Tecnologías y procedimientos. Plan integrado de continuidad de negocio: criticidad de operaciones, personal clave, transporte, comunicaciones, protocolo de declaración y comienzo de operación. Proto	-
11	6	Teoría: Principios básicos de seguridad en el desarrollo de software. Seguridad en el ciclo de vida del desarrollo. Autenticación y autorización. Gestión de privilegios y control de acceso. Técnicas para protec	-
12	6	Teoría: Desarrollo seguro en entornos Web, Cloud, Móviles. Frameworks de desarrollo seguro. Gestión de claves y certificados. Tratamiento adecuado de errores para evitar vulnerabilidades (errores y excepciones)	-
13	6	Recuperatorio/Final adelantado - Todas las unidades	-
14	6	TPO: Entrega III (Entrega Final de Todos los Equipos PDF). EXPOSICIONES GRUPALES EN CLASE Entrega Impresa del TPO en Fecha de Final (Parte I)	-
15	6	TPO: EXPOSICIONES GRUPALES EN CLASE Entrega Impresa del TPO en Fecha de Final (Parte II) Preparación para el Examen Final de la Asignatura.	-

La cantidad de clases estará sujeta al turno de la materia.